

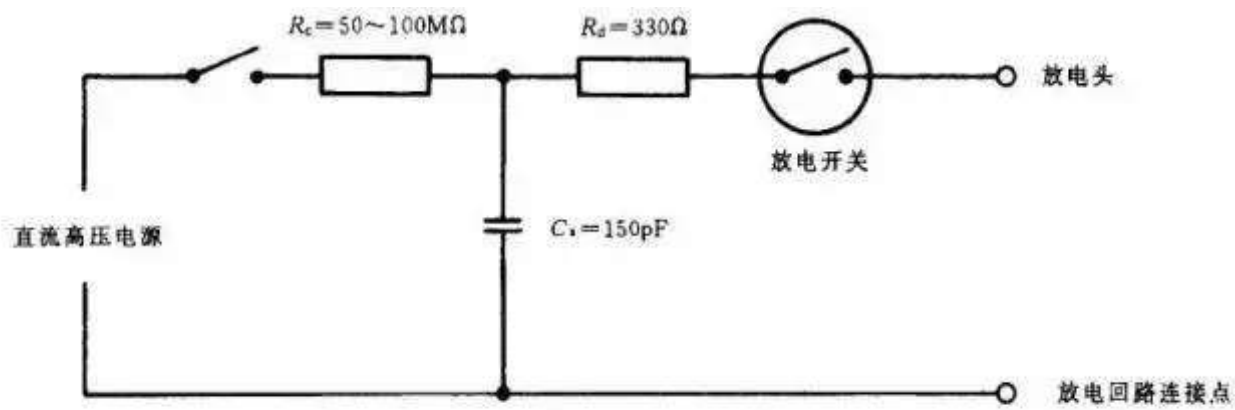
一文看懂5种ESD防护方法! [20200408]

电磁兼容EMC 电磁兼容EMC 今天



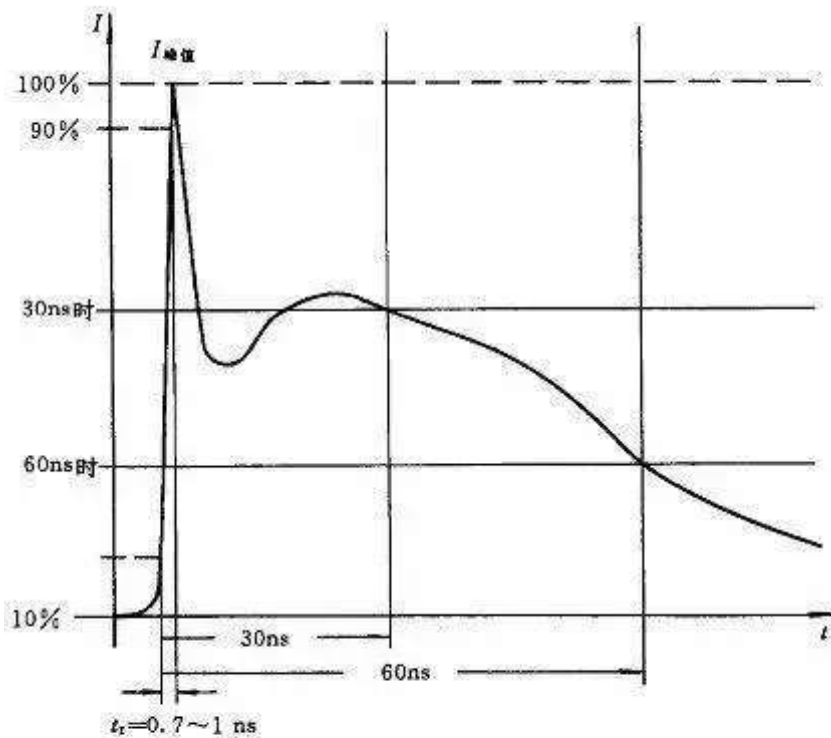
静电放电（ESD）理论研究的已经相当成熟，为了模拟分析静电事件，前人设计了很多静电放电模型。常见的静电模型有：人体模型（HBM），带电器件模型，场感应模型，场增强模型，机器模型和电容耦合模型等。芯片级一般用HBM做测试，而电子产品则用IEC 61000-4-2的放电模型做测试。为对 ESD 的测试进行统一规范，在工业标准方面，欧共体的 IEC 61000-4-2 已建立起严格的瞬变冲击抑制标准；电子产品必须符合这一标准之后方能销往欧共体的各个成员国。

因此，大多数生产厂家都把 IEC 61000-4-2看作是 ESD 测试的事实标准。我国的国家标准（GB/T 17626.2-1998）等同于 IEC 61000-4-2。大多是实验室用的静电发生器就是按 IEC 61000-4-2的标准，分为接触放电和空气放电。静电发生器的模型如图 1。放电头按接触放电和空气放电分尖头和圆头两种。



注：图中省略的 C_d 是存在于发生器与受试设备、接地参考平面以及耦合板之间的分布电容。由于此电容分布在发生器上，因此，在该回路中不可能标明。

图 1 静电放电发生器简图



出。

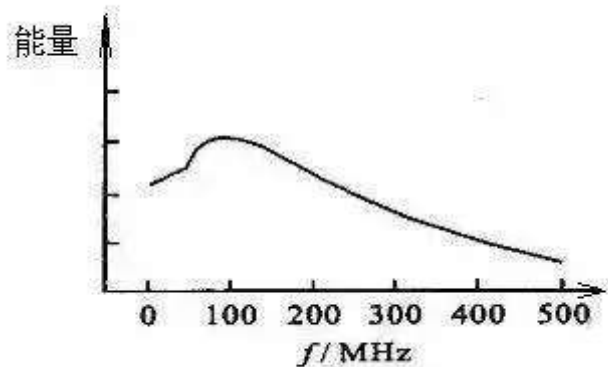
图 2 静电放电发生器输出电流的典型波形

IEC 61000-4-2的 静电放电的波形如图2，可以看到静电放电主要电流是一个上升沿在1nS左右的一个上升沿，要消除这个上升沿要求ESD保护器件响应时间要小于这个时间。静电放电的能量主要集中在几十MHz到500MHz，很多时候我们能从频谱上考虑，如滤波器滤除相应频带的能量来实现静电防护。

表 1 试验等级

1a 接触放电		1b 空气放电	
等 级	试验电压 kV	等 级	试验电压 kV
1	2	1	2
2	4	2	4
3	6	3	8
4	8	4	15
× ¹⁾	特殊	× ¹⁾	特殊
1) “×”是开放等级,该等级必须在专用设备的规范中加以规定,如果规定了高于表格中的电压,则可能需要专用的试验设备。			

IEC 61000-4-2规定了几个试验等级，目前手机CTA测试执行得是3级，即接触放电6KV，空气放电8KV。很多手机厂家内部执行更高的静电防护等级。



当集成电路（IC）经受静电放电（ESD）时，放电回路的电阻通常都很小，无法限制放电电流。例如将带静电的电缆插到电路接口上时，放电回路的电阻几乎为零，造成高达数十安培的瞬间放电尖峰电流，流入相应的 IC 管脚。瞬间大电流会严重损伤 IC，局部发热的热量甚至会融化硅片管芯。ESD 对 IC 的损伤还包括内部金属连接被烧断，钝化层受到破坏，晶体管单元被烧坏。

ESD 还会引起 IC 的死锁（LATCHUP）。这种效应和 CMOS 器件内部的类似可控硅的结构单元被激活有关。高电压可激活这些结构，形成大电流信道，一般是从 VCC 到地。串行接口器件的死锁电流可高达 1A。死锁电流会一直保持，直到器件被断电。不过到那时，IC 通常早已因过热而烧毁了。

电路级ESD防护方法

1、并联放电器件

常用的放电器件有TVS，齐纳二极管，压敏电阻，气体放电管等。如图

1.1、齐纳二极管（ Zener Diodes ， 也称稳压二极管 ）：利用齐纳二极管的反向击穿特性可以保护 ESD敏感器件。但是齐纳二极管通常有几十 pF 的电容，这对于高速信号（例如 500MHz）而言，会引起信号畸变。齐纳二极管对电源上的浪涌也有很好的吸收作用。

1.2、瞬变电压消除器 TVS(Transient Voltage Suppressor)：TVS 是一种固态二极管，专门用于防止 ESD 瞬态电压破坏敏感的半导体器件。与传统的齐纳二极管相比，TVS 二极管 P/N 结面积更大，这一结构上的改进使 TVS 具有更强的高压承受能力，同时也降低了电压截止率，因而对于保护手持设备低工作电压回路的安全具有更好效果。

TVS二极管的瞬态功率和瞬态电流性能与结的面积成正比。该二极管的结具有较大的截面积，可以处理闪电和 ESD所引起的高瞬态电流。TVS也会有结电容，通常0.3个pF到几十个pF。TVS有单极性的和双极性的，使用时要注意。手机上用的TVS大约0.01\$，低容值的约2-3分\$。

1.3、多层金属氧化物结构器件 (MLV)：大陆一般称为压敏电阻。MLV也可以进行有效的瞬时高压冲击抑制，此类器件具有非线性电压 - 电流（阻抗表现）关系，截止电压可达最初中止电压的 2 ~ 3倍。这种特性适合用于对电压不太敏感的线路和器件的静电或浪涌保护，如电源回路，按键输入端等。手机用压敏电阻约0.0015\$,大约是TVS价格的1/6，但是防护效果没有TVS好，且压敏电阻有寿命老化。

2、串联阻抗

一般可以通过串联电阻或者磁珠来限制ESD放电电流，达到防静电的目的。如图。如手机的高输入阻抗的端口可以串1K欧电阻来防护，如ADC，输入的GPIO，按键等。不用担心0402的电阻会被打坏，实践证明是打不坏的。这里不详细分析。用电阻做ESD防护几乎不增加成本。如果用磁珠，磁珠的价格大约0.002\$,和压敏电阻差不多。

3、增加滤波网络

前面提到了静电的能量频谱，如果用滤波器滤掉主要的能量也能达到静电防护的目的。

对于低频信号，如GPIO输入，ADC，音频输入可以用1k+1000PF的电容来做静电防护，成本可以忽略，性能不比压敏电阻差，如果用1K+50PF的压敏电阻（下面讲的复合防护措施），效果更好，经验证明这样防护效果有时超过TVS。

对于射频天线的微波信号，如果用TVS管，压敏等容性器件来做静电防护，射频信号会被衰减，因此要求TVS的电容很低，这样增加ESD措施的成本。对于微波信号可以对地并联一个几十nH的电感来为静电提供一个放电通道，对微波信号几乎没有影响，对于900MHZ和1800MHz的手机经常用22nH的电感。这样能把静电主要能量频谱上的能量吸收掉很多。

4、复合防护

有一种器件叫EMI filter，他有很好的ESD防护效果，如图。EMI filter也有基于TVS管的和基于压敏电阻的，前者效果好，但很贵，后者廉价，一般4路基于压敏电阻的EMI价格在0.02\$。

实际应用中可以用下面的一个电阻+一个压敏电阻的方式。他既有低通滤波器的功能，又有压敏电阻的功能，还有电阻串联限流的功能。是性价比最好的防护方式，对于高阻信号可以采用1K电阻+50PF压敏；对于耳机等音频输出信号可以采用100欧电阻+压敏电阻；对于TP信号串联电阻不能太大否则影响TP的线性，可以采用10欧电阻。虽然电阻小了，低通滤波器效果已经没有了，但限流作用还是很重要的。

5、增加吸收回路

可以在敏感信号附件增加地的漏铜，来吸收静电。道理和避雷针原理一样。在信号线上放置尖端放电点（火花隙）在山寨手机设计中也经常应用。

-END-

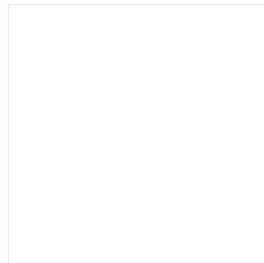
来源：中质盟QAC

我们的宗旨

做最认真的公众号

欢迎关注

长按下方二维码识别即可免费关注



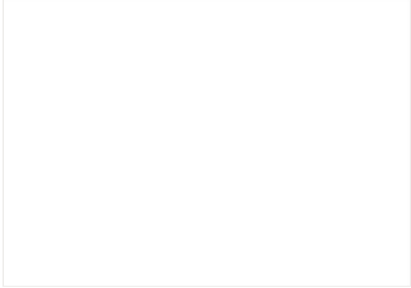
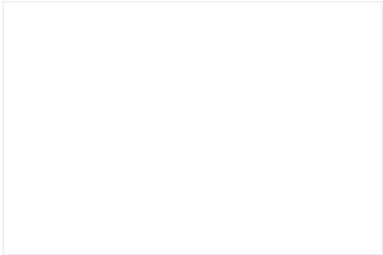
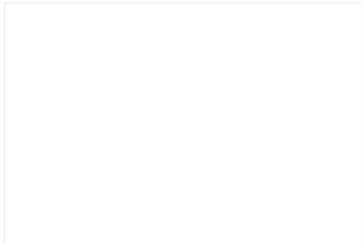
免责声明：部分资料来源于网络，转载的目的在于传递更多信息及分享，并不意味着赞同其观点或证实其真实性，也不构成其他建议，仅提供交流平台，不为其版权负责。如涉及侵权，请联系我们及时修改或删除。邮箱：yyj@szph.com.cn

免责声明：以上内容转载自"EMC家园"微信公众号。电磁兼容小组LXM推荐"电磁兼容EMC"微信公众号转载。如有异议或建议，请留言联系我们。

关注[电磁兼容（EMC）微信公众号](#)，接收电磁兼容相关内容，微信里搜索公众
号“EMC_EMI”或者扫描下方二维码即可；

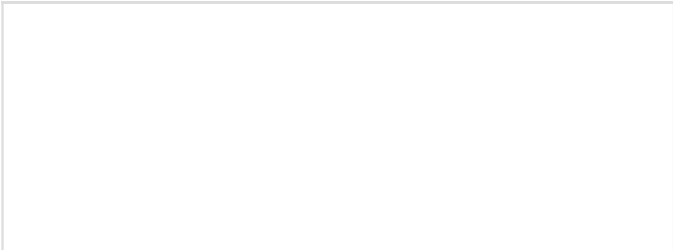
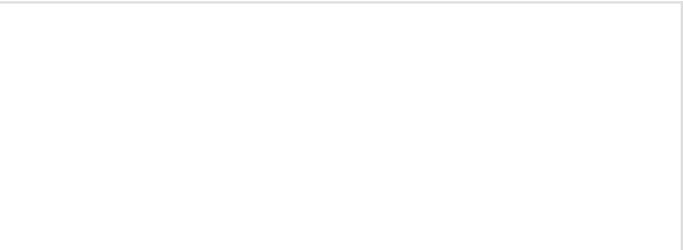
加入[电磁兼容（EMC）微信群](#)，与国内外数百EMC同行实时技术交流讨论，添加
微信号“yzg3369”为好友或者扫描下方二维码，注明“[EMC](#)”即可邀您加入；

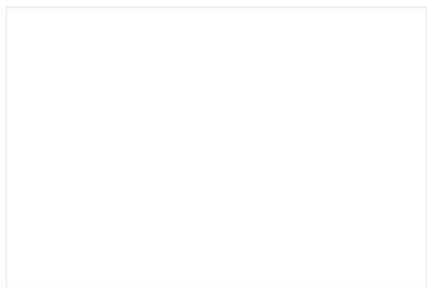
加入[电磁兼容（EMC）QQ群](#)，与国内外数千EMC同行实时技术交流讨论，添加
QQ号“34013334”或者扫描下方二维码，注明“[EMC](#)”即可邀您加入。

		
公众号	微信	QQ

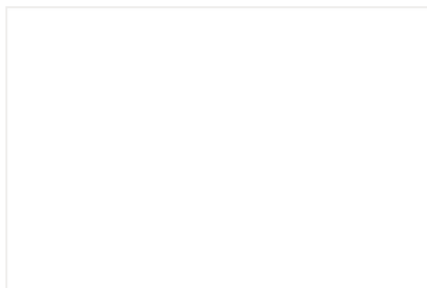
原创技术文章投稿或者推荐转载技术文章找吕工（微信:mythball），下方左侧二
维码；

培训代理招生、互相宣传合作、宣传业务等找王工（微信:wangshaoqi96），下方右侧
二维码。

	
---	--



吕工



王工

阅读 452

在看 2



写下你的留言